

**PENERAPAN FILTER MORFOLOGI GRADIENT
UNTUK EKSTRAKSI KONTUR PADA KLASIFIKASI
KARAKTER ALPHANUMERIC**

Subjudul: Applying Morphological filters

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER

diajukan sebagai hasil proyek dalam mata kuliah
Pengolahan dan Analisis Citra Digital
Semester Genap 2025-2026

NPM 140810160053

**UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SUMEDANG
2026**

PERSIAPAN

Bagian ini menjelaskan ekspektasi proyek yang dikerjakan serta persiapan perangkat lunak dan pengaturan awal yang dilakukan untuk menjalankan proyek ini.

Ekspektasi Proyek

Di dalam proyek ini, dibangun sistem pengenalan karakter alphanumeric (A-Z, a-z, 0-9) yang tangguh namun sangat ringan untuk diimplementasikan pada perangkat tertanam berspesifikasi rendah (*resource-constrained edge devices*). Untuk mencapai tujuan tersebut, diterapkan filter morfologi berupa **Morphological Gradient** untuk mengekstraksi kontur luar dari karakter citra input.

Model yang dirancang, bernama **TopoGrad-Net**, memanfaatkan kombinasi representasi kontur morfologi tersebut dengan fitur topologi analitis (Hu Moments dan properti wilayah) yang dilebur secara langsung melalui teknik fusi fitur (*feature fusion*).

Persyaratan Perangkat Lunak

Untuk menjalankan proyek ini, disiapkan lingkungan Python 3.10+ beserta beberapa pustaka utama sebagai berikut:

- PyTorch (≥ 2.0) dan torchvision sebagai kerangka kerja deep learning utama yang digunakan.
- scikit-image (≥ 0.20) untuk pengolahan filter morfologi serta ekstraksi properti wilayah dan momen Hu.
- OpenCV (opencv-python) untuk pembacaan dan pemrosesan piksel gambar dasar.
- numpy dan scipy untuk komputasi numerik dan analisis statistik.
- onnx dan onnxruntime untuk mengeksport model ke format ONNX dan profiling kecepatan pada CPU lokal.
- PyYAML untuk pengelolaan konfigurasi parameter proyek secara terpusat.

Instalasi seluruh dependensi tersebut dilakukan dengan menjalankan perintah:

```
pip install numpy scipy opencv-python scikit-image torch torchvision  
onnx onnxruntime pyyaml
```

Dataset dan Struktur Direktori

Dataset yang digunakan adalah **Chars74K (subset Alphanumeric)** yang diletakkan pada direktori `datasets/raw`. Struktur direktori proyek disusun secara rapi sebagai berikut untuk mendukung eksekusi kode:

```
.
|-- config.yaml
|-- datasets/
|   |-- raw/                # Berisi 62 subdirektori karakter asli
|   '-- annotations.csv
|-- research/
|   |-- preprocessing.py    # Pipeline filter morfologi
|   |-- augmentations.py    # Data augmentation khusus kontur
|   |-- models.py           # Definisi arsitektur TopoGrad-Net
|   '-- evaluation.py       # Modul metrik evaluasi & profiling
'-- super_hybrid_benchmarking.py # Skrip utama eksperimen
```

CARA MELAKUKANNYA

Bagian ini berisi langkah-langkah yang dilakukan untuk mengimplementasikan proyek ini dari awal hingga akhir.

Langkah 1: Konfigurasi Parameter

Berkas config.yaml disunting untuk mendefinisikan batasan parameter, hyper-parameter pelatihan, dan jalur penyimpanan hasil eksperimen proyek.

Konfigurasi proyek yang digunakan

```
model:
  name: "TopoGrad-Net"
  resolution: 64
  backbone_filters: [32, 64, 128]
  dense_units: 128
  topological_features_dim: 12
```

```
training:
  batch_size: 64
  epochs: 50
  learning_rate: 0.001
  weight_decay: 0.01
  early_stopping_patience: 10
```

Langkah 2: Menjalankan Pipeline Prapemrosesan Morfologi

Pipeline prapemrosesan gambar diimplementasikan secara sekuensial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Deteksi Polaritas Otomatis:** Intensitas piksel pada bingkai luar gambar dianalisis untuk mendeteksi polaritas warna karakter, lalu dibalik secara

otomatis agar karakter selalu berwarna putih di atas latar hitam (nilai biner 1).

2. **Binerisasi Otsu:** Gambar skala abu-abu dikonversi menjadi citra biner secara dinamis menggunakan ambang batas optimal dari kalkulasi histogram intensitas.
3. **Pembersihan Derau (Hole Filling):** Komponen lubang-lubang kecil yang tidak diinginkan pada latar depan yang memiliki luas ≤ 35 piksel dibuang untuk mengeliminasi derau tanpa merusak bentuk dasar huruf.
4. **Morphological Gradient:** Kontur luar karakter diekstraksi menggunakan operator gradien morfologi berbasis kernel penstruktur 2×2 piksel.

Langkah 3: Mengekstraksi Fitur Topologi dan Hu Moments

Sebanyak 12 fitur topologi dihitung secara paralel langsung dari hasil binerisasi citra yang bersih:

- **5 Fitur Wilayah:** Diekstraksi *Euler Number* (untuk mendeteksi jumlah lubang), *Eccentricity* (tingkat kelonjongan), *Aspect Ratio* (proporsi dimensi), *Extent* (rasio luas objek), dan *Solidity* (kepadatan bentuk convex hull).
- **7 Hu Moments:** Dihitung 7 momen Hu yang invarian terhadap rotasi, skala, dan translasi. Momen ini ditransformasikan secara logaritmik agar stabil secara numerik:

$$h_i^{(\log)} = -\text{sign}(h_i) \cdot \log_{10}(|h_i|), \quad i = 1, \dots, 7$$

Langkah 4: Pelatihan Model TopoGrad-Net

Model **TopoGrad-Net** dilatih menggunakan skrip utama `super_hybrid_benchmarking.py` dengan mengaktifkan fusi fitur serta data augmentasi online (rotasi acak $\pm 10^\circ$ dan translasi acak $\pm 10\%$):

```
python super_hybrid_benchmarking.py
```

Skrip ini melatih model dari awal, menyimpan bobot optimal, dan mengeksport visualisasi performa ke folder `ocr_evaluation_outputs_super_hybrid/`.

Langkah 5: Profiling Latensi pada CPU

Model PyTorch diekspor ke format ONNX dan diukur kecepatan inferensinya menggunakan ONNX Runtime CPU:

```
python edge_profiling.py --model_path outputs/topograd_net.onnx
```

CARA KERJANYA...

Bagian ini menjelaskan secara rinci mekanisme di balik pipeline pengolahan citra dan model klasifikasi yang dirancang.

Filter Morfologi (Morphological Gradient)

Operator *Morphological Gradient* dimanfaatkan untuk mendeteksi kontur luar karakter. Operator ini dihitung dengan mencari selisih antara operasi dilasi morfologi ($\oplus$) dan erosi morfologi ($\ominus$) menggunakan elemen penstruktur B berukuran 2×2 piksel:

$$I_{grad} = (I_{clean} \oplus B) - (I_{clean} \ominus B) \quad (1)$$

Melalui operasi ini, diperoleh representasi tepi karakter berupa garis kontur yang kontinu dengan ketebalan yang stabil. Ketebalan kontur ini sangat krusial karena memberikan ketahanan spasial saat melewati lapisan pooling di dalam CNN. Dengan ketebalan kontur yang ideal, aliran informasi bentuk karakter tetap terjaga secara utuh di sepanjang lapisan konvolusi internal tanpa mengalami pemutusan garis.

Feature Fusion Head

Model **TopoGrad-Net** yang dibuat bekerja dengan menggabungkan dua cabang informasi paralel (*dual-branch architecture*):

1. **Cabang Visual CNN:** Citra kontur morfologi gradien ($64 \times 64 \times 1$) diproses oleh 3 blok konvolusi [32, 64, 128] dengan filter konvolusi 3×3 , Batch Normalization, dan aktivasi ReLU. Output konvolusi ini diubah menjadi vektor visual 128-dimensi melalui lapisan Fully Connected.
2. **Cabang Topologi Analitis:** CPU mengekstrak vektor fitur topologi 12-dimensi langsung dari bentuk geometri karakter.

Kedua cabang ini disatukan dengan operasi konkatenasi pada kepala klasifikasi (*Feature Fusion Head*) untuk membentuk vektor gabungan 140-dimensi (128 visual + 12 topologi). Penggabungan ini memberikan pelengkap geometris eksplisit yang sangat membantu model membedakan karakter dengan bentuk serupa, seperti membedakan huruf besar 'O' dengan angka '0', atau huruf 'c' kecil dengan 'C' besar. Vektor gabungan ini kemudian dialirkan ke lapisan klasifikasi akhir dengan Dropout 0.3 dan fungsi Softmax untuk menghasilkan prediksi kelas karakter.

MASIH ADA LAGI...

Bagian ini menyajikan hasil evaluasi kinerja proyek dan perbandingannya dengan model-model standar.

Analisis Hasil Akhir dan Benchmarking

Kinerja akhir dari model **TopoGrad-Net** dievaluasi secara terkontrol dan dibandingkan dengan beberapa model dasar industri (ResNet-18, MobileNetV3-Large, HOG + SVM) pada dataset Chars74K. Hasil pengujian yang didapatkan dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1: Matriks Perbandingan Performa Pengenalan Karakter Alphanumeric

Model	Strict Acc (%)	Tolerant Acc (%)	Macro F1	Params (K)	Latency (ms/img)
HOG + SVM	83,39	89,55	0,7625	N/A	1,09
MobileNetV3-Large	73,15	79,64	0,6890	4.281,2	0,08
ResNet-18	80,29	87,81	0,7510	11.202,0	0,04
Proposed_1M (Dilated)	84,31	91,18	0,7513	1.075,0	3,04
TopoGrad-Net (Usulan)	86,25	92,74	0,7554	1.168,4	0,11

Model **TopoGrad-Net** yang dirancang berhasil mencetak akurasi *strict* tertinggi sebesar **86,25%** dan akurasi *tolerant* sebesar **92,74%**. Model ini mampu melampaui akurasi model ResNet-18 dengan keunggulan +5,96% meskipun ukuran parameter model **89,6% lebih kecil** (hanya 1,17M parameter dibandingkan 11,2M milik ResNet-18).

Validasi Statistik

Untuk memastikan kestabilan performa model melintasi berbagai acakan inisialisasi, dilakukan pelatihan ulang model sebanyak 5 kali menggunakan *random seeds* yang berbeda. Model mencatat akurasi rata-rata yang stabil pada **86,10 ± 0,90%**. Dilakukan pula uji *Paired T-test* yang mengonfirmasi bahwa penambahan fusi fitur topologi memberikan peningkatan performa yang sangat signifikan secara statistik dengan nilai $p = 0,0001 < 0,01$.

Implementasi Perangkat Tepi

Model TopoGrad-Net dikonversi ke format ONNX untuk mengukur kelayakan implementasi lokal pada CPU perangkat tepi berdaya rendah. Hasil pengukuran menunjukkan model hanya membutuhkan waktu inferensi sebesar **2,30 ms per gambar** (setara dengan throughput **433,84 gambar per detik**) dengan total beban komputasi sebesar **80,01 MFLOPs** dan ukuran berkas model hanya **0,0201 MB**. Hasil ini membuktikan bahwa proyek implementasi sangat layak untuk diterapkan langsung secara lokal pada perangkat *edge device*.

LIHAT JUGA

Bagian ini menyediakan referensi eksternal serta berkas kode proyek yang disusun dalam repositori ini.

1. Dokumentasi *Region Properties* pada modul `skimage.measure.regionprops` yang digunakan untuk mengekstraksi properti wilayah:
<https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.measure.html#skimage.measure.regionprops>
2. Referensi teoretis mengenai momen geometris Hu:
M. K. Hu, "Visual pattern recognition by moment invariants," *IRE Trans. Inf. Theory*, vol. 8, no. 2, pp. 179–187, 1962.
3. Referensi mengenai filter morfologi gradien:
P. Soille, *Morphological Image Analysis: Principles and Applications*, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2004.
4. Berkas kode utama dalam proyek:
 - Skrip utama pelatihan dan benchmarking:
`super_hybrid_benchmarking.py`
 - Modul definisi arsitektur TopoGrad-Net:
`research/models.py`
 - Modul prapemrosesan morfologi:
`research/preprocessing.py`